

2026数据库DB考题回忆

老师考前在群里说的题目分数分布为10 10 15 20 20 25，实则中间15+20+20分并无关联性只是7个简答拆到3个大题里面

一、判断题 (5 * 2分 = 10分)

- 1、数据库逻辑设计是概念设计与物理设计之间的关键环节
- 2、满足3NF范式的关系模式不一定满足BCNF范式
- 3、数据库的审计功能可以记录用户操作，使数据库可以安全追溯
- 4、索引可以让查询更快，但会让提交和数据更新的成本更高
- 5、可以给同一个数据资源使用互斥锁和共享锁

二、填空题 (5 * 2分 = 10分)

- 1、SQL语言按功能分有：DDL、()、()
- 2、并发控制中可能出现的问题有：修改丢失、()、()
- 3、三种类型的故障：事务故障、()、()
- 4、创建视图可以使用()命令，删除视图可以使用()命令
- 5、CAP定理中C、A、P的含义分别为一致性、()、()

三、简答题 (55分)

- 1、写出查询优化中语法优化的基本思想 (5分)
- 2、根据该查询语句，画出其关系代数表示的语法树，并画出优化后的语法树 (10分)

```
SELECT Bname
FROM READER, BOOK, BORROW
WHERE READER.Rno = BORROW.Rno AND BOOK.Bno = BORROW.Bno
      AND READER.Rdept = 'CS' AND BORROW.days < 10
```

- 3、写出B+树删除算法的基本思想 (10分)
- 4、写出三阶段提交协议3PC的基本过程 (10分)
- 5、写出向量时钟算法的基本过程 (10分)
- 6、用例子说明Undo日志如何恢复故障 (5分)
- 7、谈谈你对人工智能时代下数据库的发展趋势的认识 (5分)

四、设计题 (5 * 5分 = 25分)

数据库设计，需满足以下四个功能：

- (1) 员工管理：员工编号、姓名、性别、联系方式、所属部门、部门地址、岗位

- (2) 商品管理：商品编号、商品名称、商品类别，买入价、售价、所属供应商、供应商地址
- (3) 销售管理：销售单号、员工编号、商品编号、销售时间、销售数量、实际售价
- (4) 总额统计：统计商品的销售总额、统计员工的月度销售总额

1、使用Crow's foot画出E-R图

2、将该ER图转换为关系模式

3、指出各关系的主键、外键

4、分析该设计是否满足3NF范式，如不满足请进行分解

5、使用SQL实现：

- ① 查询类别为“零食类”的商品名称、商品编号、供应商地址
- ② 统计员工的销售总额，按照降序排列